

Lista pytań egzaminacyjnych

Pytanie 1. Wybrane zagadnienia o współczynnikach dwumianowych i liczbach Stirlinga. Podstawowe tożsamości, wzory rekurencyjne, interpretacje. Na ile sposobów możemy włożyć n obiektów do k szuflad (12 wariantów)?

Pytanie 2. Liczby Catalana. Wyprowadzenie zwartej postaci. Zliczanie: słów Dycka, triangulacji wielokąta wypukłego, drzew binarnych, pełnych drzew binarnych, drzew narysowanych, nawiasowań ciągu symboli.

Pytanie 3. Funkcje tworzące. Definicja. Rozwinięcie w szereg podstawowych funkcji takich jak: $\frac{1}{(1-ax^k)^m}$. Jeśli $A(x)$ jest tworzącą ciągu $(a)_{n \in \mathbb{N}}$, wyprowadzić funkcje tworzące ciągów: $(0, \dots, 0, a_0, a_1, \dots)$, $(a_k, a_{k+1}, \dots)$, $(\sum_{n=0}^k a_n)_{k \in \mathbb{N}}$, i inne proste przykłady. Uogólnione współczynniki dwumianowe. Funkcja tworzącą ciągu Fibonacciego i wyprowadzenie z niej wzoru zwartego na liczby Fibonacciego.

Pytanie 4. Twierdzenie o funkcji rzeczywistej odpowiadającej funkcji tworzącej i przykład zastosowania. Funkcja tworzącą liczb Catalana i wyprowadzenie z niej wzoru zwartego na liczby Catalana.

Pytanie 5. Funkcja tworząca liczb drzew 3-arnych i wyprowadzenie zwartego wzoru na te liczby.

Pytanie 6. Definicje reszty kwadratowej, symbolu Legendre'a. Własności symbolu Legendre'a i kryterium Eulera (z dowodami). Lemat Gaussa i Prawo Wzajemności Reszt Kwadratowych (bez dowodów).

Pytanie 7. Definicje szeregu formalnego Dirichleta oraz funkcji: arytmetycznej i multiplikatywnej. Twierdzenie o postaci szeregu Dirichleta dla funkcji multiplikatywnych. Definicje funkcji Möbiusa i dzety Riemanna oraz związek między nimi. Formuła inwersyjna Möbiusa.

Pytanie 8. Posety. Twierdzenie dualne do twierdzenia Dilwortha. Lemat Erdősa-Szekeresa. Twierdzenie Dilwortha. Krata boolowska. Twierdzenie Spernera. Nierówność Lubella–Yamamoto–Meshalkina.

Pytanie 9. Dowód twierdzenia Spernera przez podział kraty na łańcuchy symetryczne. Rekurencyjna konstrukcja takiego podziału i konstrukcja wprost przez nawiasowania. Liczby Dedekinda. Ograniczenie górne na liczby Dedekinda: $\mathcal{O}\left(3^{\lfloor n/2 \rfloor}\right)$.

Pytanie 10. Cienie zbiorów w kracie boolowskiej. Dowód twierdzenia Spernera przy pomocy cieni zbiorów. Twierdzenie Erdősa–Ko–Rado.

Pytanie 11. Twierdzenie Ramseya. Ograniczenie dolne na liczby Ramseya (twierdzenie Erdősa). Ograniczenie górne na liczby $R(s, t)$ (twierdzenie Erdősa-Szekeresa).

Pytanie 12. Twierdzenie Schura. Problem o szczęśliwym zakończeniu i twierdzenie Erdősa-Szekeresa. Twierdzenie Halesa-Jewetta (bez dowodu) i wyprowadzenie z niego twierdzenia van der Waerdena.

Pytanie 13 (★). Dowód twierdzenia Halesa-Jewetta.

Pytanie 14. Cykl Eulera oraz warunek konieczny i wystarczający dla grafu na zawieranie cyklu Eulera. Twierdzenie Diraca, czyli warunek wystarczający dla grafu na posiadanie cyklu Hamiltona. Najmniejsze pokrycie wierzchołkowe vs. największe skojarzenie. Grafy dwudzielnie: charakteryzacja, twierdzenie Königa.

Pytanie 15. Twierdzenie Halla. Twierdzenie Mengera.

Pytanie 16. Twierdzenie Tutte'a o warunku równoważnym na istnienie doskonałego skojarzenia w grafie.

Pytanie 17. Liczba kolorująca grafu i wielomianowy algorytm jej wyznaczania. Twierdzenie Brooksa.

Pytanie 18. Konstrukcje grafów bez trójkątów o dowolnie dużej liczbie chromatycznej. Konstrukcja Zyкова, konstrukcja Tutte'a, grafy przesunięciowe (shift graphs).

Pytanie 19. Grafy doskonałe: grafy porównywalności i grafy nieporównywalności, kografy. Kografy vs. grafy P_4 -wolne. Wypowiedzi Strong (i Weak) Perfect Graph Theorem.

Pytanie 20. χ -ograniczone klasy grafów. Twierdzenie Gyárfása o grafach bez długiej ścieżki jako podgrafu indukowanego. Grafy przecięć prostokątów na płaszczyźnie o bokach równoległych do osi.

Pytanie 21. Planarność. Twierdzenie Jordana dla wielokątów. Grafy płaskie. Formuła Eulera i lematy ją poprzedzające. Wykaż, że K_5 i $K_{3,3}$ nie są planarne.

Pytanie 22. Kolorowanie grafów planarnych: Minimalny stopień ≤ 5 . Dowód 5-kolorowości przez łańcuchy Kempego. Twierdzenie o czterech barwach (wypowiedź i trochę historii). Uogólnienia i pokrewne twierdzenia.

Pytanie 23. Kolorowania z list. Twierdzenie Thomassena o listowej liczbie chromatycznej grafów planarnych.

Pytanie 24. Twierdzenie Turána. Twierdzenie Erdősa-Stone'a (bez dowodu) i jego zastosowanie dla obliczenia $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, H) \cdot \binom{n}{2}^{-1}$.

Pytanie 25. Minor w grafie. Twierdzenie Wagnera-Kuratowskiego bez dowodu. Hipoteza Hadwigera. Wykaż, że średni stopień $\geq 2^{r-2}$ wymusza minor K_r w grafie.

Pytanie 26. Twierdzenie Thomassena o tym, że minimalny stopień ≥ 3 i duża talia wymusza minor K_r w grafie.